

第一章 安全注意事项

T 9 0 系列红外热像仪在使用前必须阅读本章全部安全要求。

设备开机后激光测距模组会发射 2

类可见激光，禁止直视激光出光孔，

也不得将激光指向他人眼部。

镜头对准超过 3 0 0 摄氏度的目标时，连续观测时间不得超过 1 0 分钟，

否则镜筒表面温度可升至 6 5 摄氏度以上，存在烫伤风险。

电池组仅限使用原厂 T 9 0 - B A T

智能电池，环境温度低于零下 2 0 摄氏度时

应先将设备放入保温套预热 5 分钟再开机。

禁止在易燃易爆气体环境中更换电池，充电必须在 0 至 4 0 摄氏度的

干燥室内进行。设备外壳沾染油污后应使用干布擦拭，严禁整机浸水

。

第二章 技术规格参数

T 9 0 系列红外热像仪探测器分辨率为 3 8 4 乘 2 8 8 像素，

像元间距 1 7 微米，热灵敏度 N E T D 优于 4 0 毫开尔文。

测温量程分两档：低档零下 2 0 摄氏度至 1 5 0 摄氏度，高档 0 摄氏度至 6 5 0 摄氏度，全量程下读数精度为正负 2 摄氏度。

图像帧频为 5 0 赫兹，可见光副摄像头为 8 0 0 万像素。

标配镜头焦距 2 5 毫米，空间分辨率 1 . 3 6 毫弧度，可选配 7 毫米广角镜与

5 0 毫米长焦镜。显示屏为 5 . 5 英寸高亮电容屏，阳光下可读亮度 8 0 0 尼特。

内置 T 9 0 - B A T 电池典型续航 6 小时，待机 2 4 小时，整机含电池重 9 8 0 克，

防护等级 I P 5 4 ，工作温度范围零下 2 0 摄氏度至 5 0 摄氏度。

第三章 开机与关机操作

开机：确认电池电量不低于 20%，长按电源键 3 秒，

屏幕显示 T h e r m o S e n s e

标志后进入实时测温画面，启动自检约 25 秒。

首次使用需要在设置菜单中将语言设为简体中文，并将发射率预设为 0.95。

关机：短按电源键唤出菜单，选择关机并确认，镜头会先执行 15 秒的

非均匀性校正再断电。测温过程中禁止直接拔电池强制断电，

否则未保存的抓拍图像与测温记录会丢失。

低温环境下开机若提示电池预热，请按屏幕提示等待，预热期间不要反复按键。

设备连续工作超过 4 小时后建议关机静置 10 分钟散热。

第四章 测温精度校准

T 9 0 系列建议每 1 2 个月进行一次实验室精度校准，

校准环境要求温度 2 0 摄氏度正负 3

摄氏度、相对湿度不超过 6 0 %，

设备与黑体炉需在校准环境中放置不少于 3 0

分钟达到温度平衡。

校准使用 3 5 摄氏度、1 5 0 摄氏度、4 0 0

摄氏度三个黑体温度点，

每个温度点稳定 8 分钟后采集 1 0 帧取平均。

用户可在现场执行快速零点校正：将镜头盖盖严，进入维护菜单选择

快门校正，全过程约 6

秒，期间保持镜头朝前且不得遮挡散热孔。

若读数偏差超过正负 3

摄氏度，现场校正无法消除，必须返厂进行

多点温度标定与像素级增益校正。

第五章 故障代码与排查

T 9 0 系列以 F 开头的代码标识可识别故障。

F 0 1 表示电池温度异常：先关机降温 3 0 分钟，仍复现需更换电池。

F 0 2 表示快门卡滞：进入维护菜单执行两次快门校正，无效时检查镜头前端是否有异物遮挡，严禁自行拆卸快门组件。

F 0 3 表示探测器通讯超时：重启设备，若三次开机均报 F 0 3，

应导出诊断日志并联系技术支持。

F 0 7 表示存储已满：导出或清理历史抓拍后自动恢复。

出现未列出的故障代码时不要尝试复位隐藏菜单，记录代码与出现频次，

转接人工客服处理。所有 F

代码记录都可在系统信息的故障历史页查看。

第六章 定期维护保养

镜头镜片每使用 20 小时用气吹除尘一次，指纹污染使用镜头纸蘸无水乙醇由中心向外螺旋擦拭，禁止使用普通纸巾。

设备外壳每周用干燥软布清洁，盐雾环境使用后需用清水湿布擦拭并彻底擦干。

电池每 3 个月做一次完整充放电循环，长期存放保持电量 50% 左右，

存放环境温度 10 至 25 摄氏度。

每 6

个月检查一次腕带、卡扣与防护胶圈，发现硬化裂纹立即更换。

每年返厂检测项目包括测温精度、快门动作次数与密封性能，

累计快门动作 50 万次后建议更换快门模组。

设备固件通过维护菜单本地升级，升级期间不得断电。

第七章 保修与售后服务

T 9 0 系列整机保修期为 1 2 个月，自客户签收之日起计算，
电池与充电器保修期为 6 个月，镜头镜片属精密光学件，
签收后非质量原因造成的划伤不在保修范围。

保修需提供有效购机凭证，包含产品型号、序列号与购买日期。

人为摔落、进水、私自拆机或使用非原厂配件造成的损坏不在保修范围。

超过保修期后可购买年度延保服务，延保覆盖主机主板与探测器。

售后服务流程：拨打服务热线或在内网客服系统提交工单，

工程师在 2

个工作日内响应，需要返厂的设备由售后安排到付寄送。

设备报废时电池需单独交由有害电池回收点处理。